2026–2027 年中国中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=[1,+\infty)$，$B=[-1,3)$，则 $A\cap B=$_____.

【答案】 $[1,3)$

4. 用反证法证明命题“已知 a、b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$”时，应当作出的假设为：“假设_____”.

【答案】 $a\leqslant b$

5. 用列举法表示集合 $\{y\mid y=x+1,x\in\mathbb{N},x\leqslant 1\}$：_____.

【答案】 $\{1,2\}$

6. 某班在一次测验中，有 36 人数学成绩不低于 80 分，有 20 人物理成绩不低于 80 分，有 15 人的数学、物理成绩都不低于 80 分，则这两科成绩中至少有一科不低于 80 分的人数为_____人.

【解析】

- 至少有 $36+20-15=41$ 人.

7. 若关于 x 的不等式 $x^2-x+m<0$ 的解集是 $\varnothing$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta=1-4m\leqslant 0$，所以 $m\geqslant\dfrac{1}{4}$.

8. 已知关于 x 的方程 $x^2+mx+2m=0$ 的两个实数根分别为 α，β，若 $\alpha^2+\beta^2=5$，则实数 $m=$_____.

【解析】

- 方程 $x^2+mx+2m=0$ 的两个实数根为 α、β，
- 由根与系数的关系得 $\begin{cases}\alpha+\beta=-m\\ \alpha\beta=2m\end{cases}$，又因为 $\alpha^2+\beta^2=5$，
- 所以 $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=m^2-4m=5$，整理得 $m^2-4m-5=0$，
- 解得 $m=5$ 或 $m=-1$，
- 当 $m=5$ 时，$\triangle=25-40=-15<0$，无实根，舍去；
- 当 $m=-1$ 时，$\triangle=1+8=9>0$，符合题意，
- 所以实数 $m=-1$.

9. 已知集合 $A=\{x \mid 6x+a>0\}$，若 $1 \in A$，$0 \notin A$，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $A=\{x \mid 6x+a>0\}$，$1 \in A$，$0 \notin A$，得 $\begin{cases} 6+a>0 \\ a \leqslant 0 \end{cases}$，解得 $-6<a \leqslant 0$，
- 即实数 a 的取值范围是 $(-6,0]$.

10. 关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $(ax+b)(x-2)>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 由不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$，得 $a>0$ 且 $\dfrac{b}{a}=1$，即 $b=a$，
- 则 $(ax+b)(x-2)>0$，可化为 $a(x+1)(x-2)>0$.
- 即 $(x+1)(x-2)>0$，解得 $x<-1$ 或 $x>2$，
- 所以不等式的解集为 $(-\infty,-1) \cup (2,+\infty)$.

11. 已知实数 a_1、a_2、a_3、a_4、a_5 满足 $\{x \mid (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)(x-a_5)=0\}=\{1,2,3,4\}$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$ 的最大值为_____.

【解析】

- 5 个实数 a_1、a_2、a_3、a_4、a_5 的不同取值只有 1，2，3，4，
- 即这 5 个数均从 1，2，3，4 中选取.
- 集合有 4 个元素，说明 1，2，3，4 每个数至少出现一次，
- 因此恰好有一个数重复出现两次，其余三个数各出现一次.
- 要让 5 个数的总和最大，应让重复出现两次的数取集合中的最大值 4，
- 此时 5 个数为 1，2，3，4，4，总和为 $1+2+3+4+4=14$，
- 即所求最大值为 14.

12. 定义集合运算“$\times$”：$A \times B=\{(x,y) \mid x \in A, y \in B\}$，称为 A、B 两个集合的“卡氏积”，若 $A=\{x \mid x^2-|x| \leqslant 0, x \in \mathbb{N}\}$，$B=\{1,2,3\}$，则 $(A \times B) \cap (B \times A)=$_____.

【解析】

- 因为 $x^2-|x| \leqslant 0$，所以 $0 \leqslant |x| \leqslant 1$，又因为 $x \in \mathbb{N}$，
- 所以 $A=\{x \mid x^2-|x| \leqslant 0, x \in \mathbb{N}\}=\{0,1\}$，又 $B=\{1,2,3\}$，
- 由“卡氏积”的定义得 $A \times B=\{(0,1),(0,2),(0,3),(1,1),(1,2),(1,3)\}$，
- $B \times A=\{(1,0),(1,1),(2,0),(2,1),(3,0),(3,1)\}$，
- 所以 $(A \times B) \cap (B \times A)=\{(1,1)\}$.

二、选择题

13. “$A \subseteq B$”是“$A \subset B$”的(　) 条件

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

14. 已知 a、b、c 均为实数，若 $a>b$ 且 $ab\neq 0$，则下列不等关系中成立的是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $\dfrac{1}{b}>\dfrac{1}{a}$　　C. $|a|>|b|$　　D. $c-b>c-a$

【解析】

- 对于 A，若 $a>b$，当 $c=0$ 时，有 $ac^2=bc^2=0$，故 A 错误；
- 对于 B，$\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}=\dfrac{a-b}{ab}$，因为 $a>b$，所以 $a-b>0$，
- 当 a、b 同号时，$ab>0$，则 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}>0$，即 $\dfrac{1}{b}>\dfrac{1}{a}$，
- 当 a、b 异号时，$ab<0$，则 $\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}<0$，即 $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{a}$，故 B 错误；
- 对于 C，当 $a=1$，$b=-3$ 时，$|a|<|b|$，故 C 错误；
- 对于 D，若 $a>b$，则 $-b>-a$，$c-b>c-a$，故 D 正确.
- 故选 D.

15. 以下三个代数式：（1）$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$；（2）$|x|+\dfrac{1}{|x|}$；（3）$x^2+2+\dfrac{1}{x^2+2}$．其中的字母均表示实数，且代数式均有意义，那么代数式的最小值为 2 的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【解析】

- （1）仅当 x,y 同号时，$\dfrac{y}{x},\dfrac{x}{y}>0$，由基本不等式得 $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}\geqslant 2$；
- 若 x,y 异号，$\dfrac{y}{x},\dfrac{x}{y}<0$，故 $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}<0$，此时最小值不是 2；
- （2）$|x|+\dfrac{1}{|x|}$ 中，$|x|>0$，由基本不等式 $|x|+\dfrac{1}{|x|}\geqslant 2\sqrt{|x|\cdot\dfrac{1}{|x|}}=2$，
- 当且仅当 $|x|=1$，即 $x=\pm 1$ 时取等号，故最小值为 2；
- （3）令 $t=x^2+2$，则 $t\geqslant 2$，函数化为 $t+\dfrac{1}{t}$，
- 对勾函数 $t+\dfrac{1}{t}$ 在 $[2,+\infty)$ 上严格增，最小值为 $2+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}>2$，
- 等号成立条件 $t=1$ 无法取到，故最小值不是 2；
- 综上，最小值为 2 的代数式有 1 个，故选 B.

16. 已知 A、B 为非空实数集，Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合，集合 $C=\{y\,|\,$对任意 $x\in A$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，集合 $D=\{x\,|\,$对任意 $y\in B$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，对于下列两个命题：①若 $C\subseteq B$，则 $D\subseteq A$；②若 $C\supseteq B$，则 $D\subseteq A$；其中判断正确的是(　)

A. ①②都正确　　B. ①②都错误　　C. ①正确②错误　　D. ①错误②正确

【解析】

- 设 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\},B=\{b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n\},n>2$，
- 若 $\Omega=\{(c,b_1),(c,b_2),\cdots,(c,b_n)\},c\notin A$，
- 此时 $C=\varnothing\subseteq B,D=\{c\},D\subseteq A$ 错误，故①错误；
- 若 $C\supseteq B$，则 $\forall(a_i,b_j)(1\leqslant i,j\leqslant n,i,j\in\mathbb{N}^*)\in\Omega$，则 $D\supseteq A$，
- 且 $A=\{a_1\},B=\{b_1,b_2\}$，
- 若 $\Omega=\{(a_1,b_1),(a_2,b_1),(a_1,b_2),(a_2,b_2),(c,b_1),(c,b_2)\},D$ 真包含 A，故②错误.
- 故选 B.

三、解答题

17. 解下列关于 x 的不等式组：$\begin{cases}|x-1|<2\\ \dfrac{x-2}{x-1}\geqslant 0\end{cases}$.

【解析】

- 解 $|x-1|<2$ 得 $-2<x-1<2$，解得 $-1<x<3$.
- 分式不等式 $\dfrac{x-2}{x-1}\geqslant 0$ 等价于 $\begin{cases}(x-2)(x-1)\geqslant 0\\ x-1\neq 0\end{cases}$，解得 $x<1$ 或 $x\geqslant 2$.
- 即 $\begin{cases}|x-1|<2\\ \dfrac{x-2}{x-1}\geqslant 0\end{cases}$ 的解集为 $(-1,1)\cup[2,3)$.

18. 比较多项式 $2x^2-3x+1$ 与 x^2-1 的大小.

【解析】

- 作差得 $(2x^2-3x+1)-(x^2-1)=x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，
- 当 $x=1$ 或 $x=2$ 时，$(x-1)(x-2)=0$，即 $2x^2-3x+1=x^2-1$，
- 当 $x<1$ 或 $x>2$ 时，$(x-1)(x-2)>0$，即 $2x^2-3x+1>x^2-1$，
- 当 $1<x<2$ 时，$(x-1)(x-2)<0$，即 $2x^2-3x+1<x^2-1$；
- 综上，当 $x=1$ 或 $x=2$ 时，$2x^2-3x+1=x^2-1$；
- 当 $x<1$ 或 $x>2$ 时，$2x^2-3x+1>x^2-1$；
- 当 $1<x<2$ 时，$2x^2-3x+1<x^2-1$.

19. 已知集合 $A=\left\{x \mid \dfrac{(a+1)x}{x-1}<a\right\}$，集合 $B=[1,4]$，a 为实常数；

（1）若 $a=4$，若全集为实数集 $\mathbb{R}$，求集合 $\overline{A}$（用区间形式表示）；

（2）若 $A\subseteq B$，求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 若 $a=4$，集合 $A=\left\{x \mid \dfrac{5x}{x-1}<4\right\}=\left\{x \mid \dfrac{5x}{x-1}-4<0\right\}=\left\{x \mid \dfrac{x+4}{x-1}<0\right\}$

- $=(-4,1)$，因此 $\overline{A}=(-\infty,-4]\cup[1,+\infty)$；

(2) 当 $-a<1$，即 $a>-1$ 时，$A=(-a,1)$，

- 要使 $A\subseteq[1,4]$，需 $-a\geqslant 1$，即 $a\leqslant -1$，与 $a>-1$ 矛盾，舍去；
- 当 $-a>1$，即 $a<-1$ 时，$A=(1,-a)$，
- 要使 $A\subseteq[1,4]$，需 $-a\leqslant 4$，即 $a\geqslant -4$，所以 $-4\leqslant a<-1$；
- 当 $-a=1$，即 $a=-1$ 时，$A=\varnothing$，满足 $A\subseteq B$；
- 综上，实数 a 的取值范围为 $[-4,-1]$.

20. 某种杂志原以每本 25 元的价格销售，可以售出 8 万本、据市场调查，杂志的单价每提高 1 元，销售量就减少 0.2 万本，假定杂志的成本是每本 10 元（不计其他成本）.

（1）当杂志以每本 30 元定价销售时，求销售该杂志所获利润；

（2）在每本 25 元的价格的基础上提高定价，试确定杂志的定价在什么范围内可使得销售利润不低于 140 万元.

【解析】

(1) 当杂志以 30 元定价销售时，

- 销售该杂志所获利润为 $[8-(30-25)\times 0.2]\times(30-10)=140$ 万元；

(2) 在每本 25 元的价格的基础上提高定价，设杂志的定价为每本 x 元，

- 由题意得 $[8-(x-25)\times 0.2]\times(x-10)\geqslant 140$，解得 $30\leqslant x\leqslant 45$，
- 所以杂志的定价在每本不低于 30 元且不高于 45 元的范围内，
- 可使得销售利润不低于 140 万元.

21. 定义：对于集合 A，则称集合 $B=\left\{x \mid x=\dfrac{m+n}{1+mn}, m,n\in A, 1+mn\neq 0\right\}$ 为集合 A 的生成集（其中 m、n 可以相等）.

（1）若集合 $A=\{-1,1\}$ 的生成集为 B，求集合 B；

（2）若集合 $A=\{a,2\}$ 的生成集为 B，B 的子集个数为 4 个，求实数 a 的值；

（3）若集合 $A=\{x \mid -1<x<1\}$ 的生成集为 B，求证：$B\subseteq A$.

【解析】

(1) 因为 $1+mn\neq 0$，

- 当 $m=n=1$ 时，$x=\dfrac{m+n}{1+mn}=1$；当 $m=n=-1$ 时，$x=\dfrac{m+n}{1+mn}=-1$；
- 所以 $B=\{-1,1\}$；

(2) B 的子集个数为 4 个，故 B 集合的元素有 2 个，

- 当 $m=n=2$ 时，$x=\dfrac{m+n}{1+mn}=\dfrac{4}{5}$，当 $m=n=a$ 时，$x=\dfrac{m+n}{1+mn}=\dfrac{2a}{1+a^2}$，
- 当 m 与 n 分别取 2 和 a 时，$x=\dfrac{a+2}{1+2a}$，

① $\dfrac{2a}{1+a^2}=\dfrac{4}{5}$，解得 $a=2$（舍）或 $a=\dfrac{1}{2}$，

② $\dfrac{a+2}{1+2a}=\dfrac{4}{5}$，解得 $a=2$（舍），

③ $\dfrac{2a}{1+a^2}=\dfrac{a+2}{1+2a}$，解得 $a=2$（舍）或 $a=1$ 或 $a=-1$，

- 综上所述，$a=1$ 或 $a=-1$ 或 $a=\dfrac{1}{2}$，即 $a\in\left\{-1,1,\dfrac{1}{2}\right\}$；

(3) $\forall m$、$n\in A$，则 $\dfrac{m+n}{1+mn}+1=\dfrac{(m+1)(n+1)}{1+mn}>0$，故 $\dfrac{m+n}{1+mn}>-1$；

- $\dfrac{m+n}{1+mn}-1=-\dfrac{(m-1)(n-1)}{1+mn}<0$，故 $\dfrac{m+n}{1+mn}<1$；
- 故 $B\subseteq\{x\mid -1<x<1\}$，即 $B\subseteq A$.